

基於DDS與TRDP協定實現列車安全通訊機制-論文實做說明

情境：

1. 如果OCC傳遞給DEV資料CU中途有可能解密DEV的資料
2. 列車傳輸並非以資料為核心傳遞資料

目標：

1. 所提出之架構可以將所使用之公鑰、私鑰，在整個列車系統運行期間，可以進行週期性更新，用以達到資料機密性與完整性。
2. 結合 DDS 及 TRDP 的混合架構，實現行控與列車之間數據訂閱與分發，避免傳統列車架構複雜化，以提高可用性。
3. 我們實際實作所設計之架構使用不同密鑰交換方式並對其進行分析，共比較了 2 種不同情境，分析並比較了更新行控中心 OCC 密鑰與不更新行控中心 OCC 密鑰的情形，並實際運行測試驗證其可行性。

系統模型：

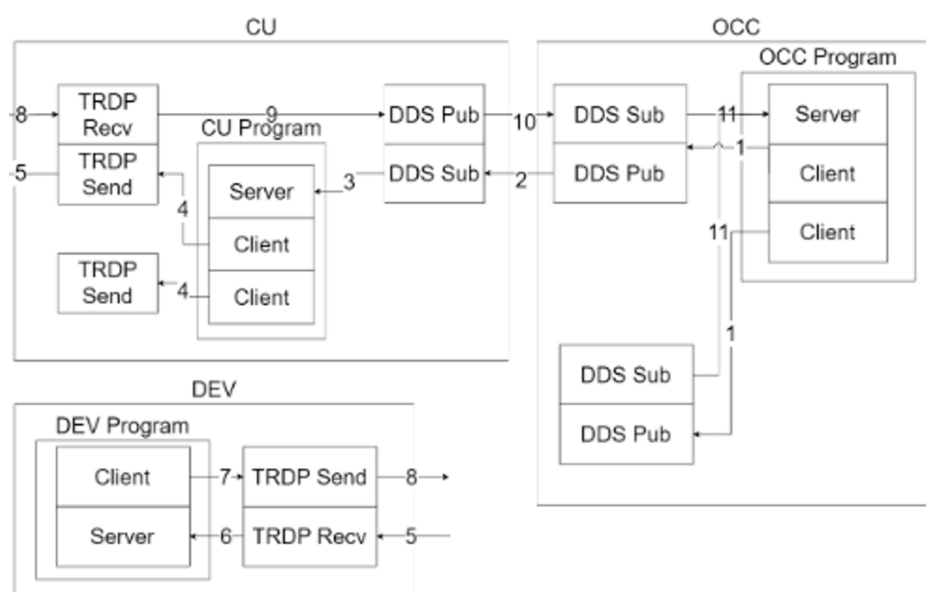


圖 3.1: 列車系統模型流程

實做：

實驗器材	說明
PC	OCC 模擬平臺，其規格 CPU: Intel(R) Core(TM) i7-9750H CPU @ 2.60GHz 2.60 GHz，Memory: 32GB
Raspberry pi 5	CU 與 DEV 模擬平臺，其規格 CPU: Broad-com BCM2711 quad-core Cortex-A72 (ARM v8) @ 1.8GHz (28nm)，Memory: 8GB
OpenDDS	OpenDDS 專案版本 3.22.0
TCNOpen TRDP PROJECT	TRDP 專案版本 2.1.0.0
Python	Python 版本 3.11.2

表 4.1: 程式版本與實驗器材

DDS規範：

<https://www.omg.org/spec/DDS/1.4/About-DDS>

OpenDDS官方開發人員手冊與下載

<https://opendds.readthedocs.io/en/latest-release/>

<https://github.com/OpenDDS/OpenDDS/releases>

OpenDDS非官方教學：

https://blog.csdn.net/weixin_46821140/article/details/120282597

<https://github.com/hoycdanny/opendds-book>

TRDP官方網站與下載：

<https://tcnopen.eu/>

<https://sourceforge.net/projects/tcnopen/files/TRDP/>

TRDP非官方教學：

<https://blog.csdn.net/fengweibo112/article/details/107866356>

執行前注意：

TRDP、DDS程式原始碼只放改動部分

先到

<https://sourceforge.net/projects/tcnopen/files/TRDP/>

下載安裝TRDP 版本2.1.0.0 再覆蓋對應檔案

再到

<https://github.com/OpenDDS/OpenDDS/releases>

下載安裝DDS 版本3.22.0 再覆蓋對應檔案

原始官方專案安裝教程可以參考上面連結的教學，完成後進行下方操作

改動TRDP部分：

TRDP需要安裝cJson

TRDP需要額外編譯：

CU部份：

TRDP/2.1.0.0/example/trdp_sv.c: 用於接收來自DEV的程式

PD_COMID_SUB 同 ID 可以進行通訊

TRDP/2.1.0.0/example/sendHello{ID}.c: 用於發送到DEV的程式

PD_COMID 同 ID 可以進行通訊

DEV部份：

TRDP/2.1.0.0/example/trdp_sv_dev.c 用於接收、發送到CU的程式

PD_COMID_SUB、PD_COMID_PUB 同 ID 可以進行通訊

TRDP/2.1.0.0/Makefile添加：

example: **\$(OUTDIR)/sendHello1**

\$(OUTDIR)/sendHello1: sendHello1.c \$(OUTDIR)/libtrdp.a

@\$(ECHO) ' ### Building application \$(@F)'

\$(CC)

**example/sendHello1.c **

**-ltrdp **

```
$(LDFLAGS) $(CFLAGS) $(INCLUDES) \  
-o $@  
@$$(STRIP) $@
```

紅色記得替換成對應檔案

改動DDS部分：

Demo_m放的是Subscriber

Demo_m2放的是Publisher

可以依照需求去做佈署，例如系統模型圖OCC、CU部分

改動Program部分：

python_ECC/ConfigsManagement_XXXXX.py

python_ECC/IPManagement_XXXXX.py

XXXXX為特定設備編號的設置碼，使用時請刪除_XXXXX

論文附錄有各種DDS、TRDP、Program參數說明

執行命令：

OCC：

```
DCPSInfoRepo -ORBListenEndpoints iiop://192.168.1.25:20002 -ORBDebugLevel  
10
```

紅色記得替換成對應DDS Domain IP 一個Domain對應一組DDS Pub/Sub以及對應一個Topic (本實驗共4個Domain、4個Topic、4組DDS Pub/Sub，你也可以依照需求調整Domain數，例如一個Domain多個Topic)

```
./Subscriber -DCPSConfigFile config_Sub.ini
```

```
./Publisher -DCPSConfigFile config_Pub.ini
```

一組Publisher、Subscriber為一台車，若要多台車需要多組

OCC m、m3執行Subscriber, m2、m4執行Publisher
(m3、m4自己用m、m2製作，只是改設置)

CU則是Publisher、Subscriber反過來

```
python ecc_server_client_occ.py
```

執行加解密程式

CU：

```
./Subscriber -DCPSConfigFile config_Sub.ini
```

```
./Publisher -DCPSConfigFile config_Pub.ini
```

一組Publisher、Subscriber為一台車, 若要多台車需要多組

CU m、m3執行Publisher, m2、m4執行Subscriber

(m3、m4自己用m、m2製作, 只是改設置)

OCC則是Publisher、Subscriber反過來

```
2.1.0.0/bld/output/linux-rel $ ./trdp_sv
```

```
2.1.0.0/bld/output/linux-rel $ ./sendHello1
```

```
2.1.0.0/bld/output/linux-rel $ ./sendHello2
```

執行TRDP

```
python ecc_server_client_cu.py
```

執行加解密程式

DEV：

```
2.1.0.0/bld/output/linux-rel $ ./trdp_sv_dev
```

執行TRDP

```
python ecc_server_client_dev.py
```

執行加解密程式

最後專案說明：

1. 本專案製作匆忙, 還有許多不足之處, 例如傳遞的資料大小, 例外處理等, 還需做處理

2. 本人放棄Demo_m、Demo_m2、TRDP所有異動過後的版權，請依照各自專案OpenDDS、TCNOpen的原始授權做處理
3. data內為測試紀錄資料，data/TrainLab.ipynb為實驗數據分析程式，python_ECC為OCC Program、CU Program、DEV Program這些東西我打算採用MIT授權處理，並且不提供任何責任擔保